

درس العلوم (الحيوانات الفقارية)

م	الصوت	الصورة	ملاحظات
1	تشويقة / هناك عامل مشترك بين جسم الإنسان والطيور والأسماك والضفاعي والأفاعي ما هو يا ترى ؟ هل تعلمون أعزائي الفرق بين الكائنات الفقارية والكائنات اللافقارية؟ ما هي وظيفة العمود الفقري؟ تابعونا ..	لقطات للمدرس مع صورة جرافكس سريعة جاذبة	
2	مقدمة / تعتبر الفيلة من أضخم الحيوانات فيصل وزنها حوالي 6800كلجم؟ فما الذي يدعم اجسامها وما هو الشيء المشترك بين الحيوانات الكبيرة؟	لقطة لمجموعة من الحيوانات اللافقارية التي يعادل وزنها 6800 كلجم أو اقل موضوعة على طرف ميزان، ثم فجأة يهبط فيل ضخف فقري بطريقة كوميدية على طرف الميزان الآخر ويقذف بكل الحيوانات الأخرى إلى خارج الكادر، ثم لقطة مقربة أكثر على العمود الفقري للفيل	يتم خلال الرسم التركيز على العمود الفقري بلون مميز للفيل بينما لا يوجد عمود فقري للحيوانات اللافقارية، كي نوضح الفرق بين الحيوانات الفقارية واللافقارية.
فاصل استنـج 5 ثوان لخروج الفيل من الكادر			

درس العلوم (الحيوانات الفقارية)

3	الشرح / أهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي درسنا لهذا اليوم (الحيوانات الفقارية) فتعالوا معنا نتعرف على الحيوانات الفقارية؟	
4	هناك شيء مشترك بين أجسامنا وبين أجسام الطيور والأسماك والضفادع والافاعي وهو ان جميع هذه المخلوقات لها عمود فقري والعمود الفقري هو ما يميز الفقاريات عن اللافقاريات والعمود الفقري جزءا من الهيكل الداخلي الذي يدعم الجسم ويسمح بحرية الحركة للحيوانات الثقيلة.	لقطات جرافكس للحيوانات المذكورة بشكل عظمي يبرز من خلاله التركيز على العمود الفقري ودوره في دعم الجسم وتسهيل حركته
5	تجربة / ماهي وظيفة العمود الفقري؟ أيهما يستطيع حمل وزناً أكبر، الحيوان الفقري، أما الحيوان اللافقاري ؟ دعونا نتعرف على الجواب من خلال هذه التجربة	لحظة للمدرس وعلى يمينه ويساره جرافكس مقارنة بين الأخطبوط والحمار، تبدأ التجربة بوضع حمل (كيس مليان من طرفين) فوق ظهر الحمار وفوق الأخطبوط، نشاهد الحمار يقف بثبات على قدميه بينما الأخطبوط ينهار بشكل فني. نحتاج إلى: صلصال - قلم رصاص الخطوة (1) : قم بعمل نموذج لحيوان له أربع أرجل (اخطبوط) وليس له عمود فقري الخطوة (2) : اعمل نموذج مماثلاً مع وجود عمود فقري له نفس الحجم والشكل " نضع الصلصال حول قلم الرصاص" الخطوة (3) : نضع كرات من الصلصال فوق كل نموذج؟ الخطوة (4) : أي النموذجين يحمل وزن أكبر؟

درس العلوم (الحيوانات الفقارية)

	رسم فقاري حراري (Full Screen) للحيوانات ثابتة الحرارة ومتغيرة الحرارة.	تنقسم الحيوانات الفقارية أعزائي الطلاب إلى قسمين من حيث درجة الحرارة إلى قسمين هي: أولاً: حيوانات ثابتة درجة الحرارة: أي ان درجة حرارة اجسامها ثابتة مثل: - الطيور- الثدييات. ثانياً: حيوانات متغيرة درجة الحرارة: وهي حيوانات لا تستطيع تنظيم درجة حرارة اجسامها فدرجة حرارتها تتغير تبعاً لدرجة حرارة البيئة المحيطة بها، وتستمد حرارتها منها. مثل - الأسماك - البرمائيات - الزواحف	6
	لقطة متوسطة للمدرس وهو يطرح السؤال ثم يختفي وتظهر أقسام الفقاريات	وهل هناك تقسيم اخر للفقاريات؟ نعم. فهي تنقسم الى سبع طوائف وهي: أولاً: الأسماك العديمة الفك (اللافكية) ثانياً: الأسماك الغضروفية. ثالثاً: الأسماك العظمية رابعاً: البرمائيات. خامساً: الزواحف. سادساً: الطيور سابعاً: الثدييات	7

درس العلوم (الحيوانات الفقارية)

	صورة توضيحية على شكل مقارنة بين طوائف الأسماك	وهل الأسماك تختلف عن بعضها؟ نعم، فهي كما ذكرنا تنقسم الي ثلاث طوائف هي: الأسماك العديمة الفك (اللافكية) - الأسماك الغضروفية - الأسماك العظمية. فهياكل الأسماك العديمة الفك والاسماك الغضروفية تحتوي على مادة مرنة تسمى الغضروف وهو يشبه المادة الموجودة في صيوان الاذن ومقدمة الانف اما الأسماك العظمية: فتتكون هياكلها من العظام وتغطي اجسامها القشور مثل الكنعد والهامور.	8
خريطة ذهنية مختصرة عن الدرس			